

Problema 1

En una planta de procesamiento se utilizan dos depósitos para almacenar líquidos, A y B. El depósito A tiene forma de paralelepípedo rectangular, con largo de 1800 cm, ancho de 1200 cm y altura de 250 cm. El depósito B tiene forma de esfera con radio de 0.004 km.

- (a) (10 puntos) Calcule el volumen del depósito A y exprese su resultado en m³.
- (b) (10 puntos) Calcule el volumen del depósito B y exprese su resultado en m³.
- (c) (10 puntos) El depósito A se llena en 0.5 días y el depósito B en 1.2 días. Exprese ambos tiempos en horas y luego en minutos.

Desarrollo

- (a) Volumen del depósito A en m³

$$V = (18 \text{ m})(12 \text{ m})(2.5 \text{ m}) = 540 \text{ m}^3 \quad (10\text{p}) \quad (*)$$

- (b) Volumen del depósito B en m³

$$V = \frac{4}{3}\pi(4 \text{ m})^3 = 268 \text{ m}^3 \quad (10\text{p})$$

- (c) Tiempo en horas

$$t_A = 0.5 \times 24 \text{ h} = 12 \text{ h} = 720 \text{ min} \quad (5\text{p})$$

$$t_B = 1.2 \times 24 \text{ h} = 28.8 \text{ h} = 1728 \text{ min} \quad (5\text{p})$$

(*) en caso de no calcular el volumen adecuadamente, considerar el cambio de unidades asignando (3p) por cada cambio de unidades correcto

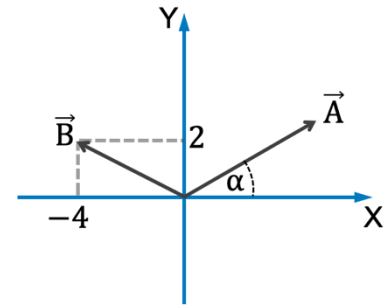
Problema 2

Considere los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ que se muestran en el plano cartesiano. El módulo de $\vec{A}$ es 6 y el ángulo $\alpha = 30^\circ$ y vector de $\vec{B} = -4\hat{i} + 2\hat{j}$. Calcule

(a) (10 puntos) El vector $\vec{A}$ en función de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.

(b) (10 puntos) el módulo y dirección respecto al semi-eje x positivo del vector $\vec{B}$.

(c) (10 puntos) La suma $\vec{A} + \vec{B}$ y el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$.



Desarrollo

(a) Vector $\vec{A}$

$$\vec{A} = (6) \cos 30^\circ \hat{i} + (6) \sin 30^\circ \hat{j} = 5,2 \hat{i} + 3,0 \hat{j} \quad (10p)$$

(b) Módulo

$$|\vec{B}| = \sqrt{(-4)^2 + (2)^2} = 4,47 \quad (5p)$$

Dirección

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{-4}\right) = 26,57^\circ \quad \Rightarrow \quad \delta = 180^\circ - \beta = 180^\circ - 26,57^\circ = 153,44^\circ \quad (5p)$$

(c) Suma

$$\vec{A} + \vec{B} = 1,2 \hat{i} + 5,0 \hat{j} \quad (5p)$$

Ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ (se puede calcular de dos formas)

$$\theta = 180^\circ - \alpha - \beta = 180^\circ - 30^\circ - 26,57^\circ = 123,43^\circ \quad (5p)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[\frac{-20,8 + 6}{(6)(4,47)} \right] = 123,49^\circ \quad (*)$$

(*) el ángulo puede ser calculado de dos formas.